

Para aproximar **cualquier curva tipo J** mediante una combinación lineal de una base de funciones funcionales de tipo líneas quebradas, la estrategia matemática estándar es utilizar una **base de funciones lineales a trozos (funciones sombrero o Hat Functions)**.

Este enfoque es la base matemática del **Método de Elementos Finitos (FEM)** en una dimensión y de las **Splines Lineales**.

1. Definir la malla de nodos (Partición)

En lugar de ver los 5 segmentos como rectas aisladas, divides el dominio de tu variable independiente x (el intervalo $[a, b]$ donde vive la "J") en una malla fija de **6 nodos** ($x_0, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5$).

- Estos nodos no cambian; lo que cambia son las alturas y_i para adaptarse a la forma de la "J".

2. Construir la base de funciones sombrero ($\phi_i(x)$)

Cualquier línea quebrada de 5 segmentos se puede escribir como la **combinación lineal** de 6 funciones base fijas, denotadas como $\phi_i(x)$ para $i = 0, 1, \dots, 5$.

Cada función base $\phi_i(x)$ tiene forma de "sombrero": vale 1 en el nodo x_i , vale 0 en los nodos vecinos, y es lineal entre ellos.

$$\phi_i(x) = \begin{cases} \frac{x-x_{i-1}}{x_i-x_{i-1}} & \text{si } x_{i-1} \leq x \leq x_i \\ \frac{x_{i+1}-x}{x_{i+1}-x_i} & \text{si } x_i \leq x \leq x_{i+1} \\ 0 & \text{en cualquier otro caso} \end{cases}$$

3. La Combinación Lineal

Tu curva tipo J aproximada, llamémosla $J(x)$, se expresa formalmente como:

$$J(x) = \sum_{i=0}^5 c_i \phi_i(x)$$

Donde los coeficientes c_i **son los pesos de la combinación lineal**. Debido a las propiedades de la función sombrero, el coeficiente c_i es exactamente la altura de la curva en el nodo x_i ($c_i = y_i$).

4. Estrategias para hallar los coeficientes (c_i)

Dependiendo de cómo te den la curva tipo J original ($f(x)$), tienes tres estrategias para encontrar los coeficientes:

Estrategia A: Interpolación Nodular (Si conoces la ecuación de la J)

Si tienes la función matemática continua de la J, la estrategia es directa. Los coeficientes son simplemente el valor de la función en los nodos de la malla:

- $c_i = f(x_i)$

Estrategia B: Proyección de Mínimos Cuadrados (Si tienes datos con ruido)

Si tu curva J viene dada por un conjunto de muchos puntos dispersos (nubes de puntos), buscas minimizar el error cuadrático global. Esto te lleva a resolver un sistema lineal de ecuaciones (Ecuaciones Normales):

- $\mathbf{M}\mathbf{c} = \mathbf{b}$
- Donde $\mathbf{M}$ es la **Matriz de Masa** ($M_{jk} = \int \phi_j(x)\phi_k(x)dx$), que es tridiagonal y muy fácil de invertir.
- $\mathbf{b}$ es el vector de carga ($b_j = \int f(x)\phi_j(x)dx$).

Estrategia C: Interpolación de Base de Rebatimiento (Regresión de Bisagra / MARS)

Si los nodos x_i no son fijos y quieres que la aproximación decida dónde romper la J de forma óptima, usas funciones **ReLU desplazadas** (funciones bisagra) como base:

- Base: $\{1, x, (x - k_1)_+, (x - k_2)_+, \dots\}$ donde $(x - k)_+ = \max(0, x - k)$.
- Es una combinación lineal de rampas que se activan secuencialmente para modelar la caída y el gancho de la J.

Resumen del Algoritmo

1. **Fijas los 6 puntos x** en el eje horizontal donde la J cambia de dirección (el inicio, la caída vertical, el fondo de la curva, el gancho y el final).
2. **Construyes las 6 funciones sombrero $\phi_i(x)$** asociadas a esos puntos.
3. **Calculas los 6 coeficientes c_i** (ya sea evaluando la curva original en esos puntos o por mínimos cuadrados).
4. La combinación lineal $\sum c_i \phi_i(x)$ te devolverá automáticamente la línea quebrada de 5 segmentos perfectamente acoplada.

Si quieres, podemos hacer un ejemplo numérico programando la **Matriz de Masa** para ajustar datos, o podemos definir los nodos fijos óptimos para la geometría de tu curva. ¿Cómo te gustaría continuar?

Vamos a desarrollar un ejemplo numérico completo utilizando la **Estrategia A (Interpolación Nodular)**. Esta es la forma más directa y elegante de ver cómo las funciones sombrero actúan como una base matemática.

Imagina que tu curva tipo J real responde a la siguiente función matemática en el intervalo $x \in [0, 2]$:

$$f(x) = (x - 0.5)^2 + \frac{0.1}{x + 0.1}$$

(Esta función cae rápidamente al principio debido a la fracción y luego sube de forma parabólica, imitando una J).

1. Definición de la Malla (Nodos x_i)

Para dividir el dominio en 5 segmentos, necesitamos **6 nodos**. Como la curva J cambia muy rápido al principio (caída vertical) y de forma más suave al final (gancho), usaremos una **malla no uniforme** para capturar mejor el quiebre:

- $x_0 = 0.0$ (Inicio)
- $x_1 = 0.2$ (Caída)
- $x_2 = 0.5$ (Fondo de la J)
- $x_3 = 1.0$ (Inicio del ascenso)
- $x_4 = 1.5$ (Ascenso medio)
- $x_5 = 2.0$ (Fin del gancho)

2. Cálculo de los Coeficientes c_i

Evaluamos nuestra función original $f(x)$ en cada uno de los nodos elegidos. Estos valores serán los **pesos (alturas)** de nuestra combinación lineal:

- $c_0 = f(0.0) = (0 - 0.5)^2 + \frac{0.1}{0+0.1} = 0.25 + 1.0 = \mathbf{1.250}$
- $c_1 = f(0.2) = (0.2 - 0.5)^2 + \frac{0.1}{0.2+0.1} = 0.09 + 0.333 = \mathbf{0.423}$
- $c_2 = f(0.5) = (0.5 - 0.5)^2 + \frac{0.1}{0.5+0.1} = 0.00 + 0.167 = \mathbf{0.167}$
- $c_3 = f(1.0) = (1.0 - 0.5)^2 + \frac{0.1}{1.0+0.1} = 0.25 + 0.091 = \mathbf{0.341}$
- $c_4 = f(1.5) = (1.5 - 0.5)^2 + \frac{0.1}{1.5+0.1} = 1.00 + 0.063 = \mathbf{1.063}$
- $c_5 = f(2.0) = (2.0 - 0.5)^2 + \frac{0.1}{2.0+0.1} = 2.25 + 0.048 = \mathbf{2.298}$

3. La Base de Funciones Sombrero $\phi_i(x)$

Nuestra base está compuesta por 6 funciones. Si quisiéramos evaluar la aproximación en un punto cualquiera, por ejemplo $x = \mathbf{0.35}$, notarás que este punto cae en el segundo segmento, entre $x_1 = 0.2$ y $x_2 = 0.5$.

En ese intervalo, **solo se activan** las funciones sombrero $\phi_1(x)$ y $\phi_2(x)$. Las demás valen cero.

- $\phi_1(0.35)$ (Rampa descendente del nodo 1):

$$\phi_1(0.35) = \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} = \frac{0.5 - 0.35}{0.5 - 0.2} = \frac{0.15}{0.30} = \mathbf{0.5}$$

- $\phi_2(0.35)$ (Rampa ascendente del nodo 2):

$$\phi_2(0.35) = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{0.35 - 0.2}{0.5 - 0.2} = \frac{0.15}{0.30} = \mathbf{0.5}$$

4. Evaluación de la Combinación Lineal

Para construir nuestra curva aproximada $J(x)$ en el punto $x = 0.35$, multiplicamos los coeficientes por sus respectivas funciones base:

$$J(0.35) = c_0\phi_0 + c_1\phi_1 + c_2\phi_2 + c_3\phi_3 + c_4\phi_4 + c_5\phi_5$$

$$J(0.35) = 0 + (0.423 \times 0.5) + (0.167 \times 0.5) + 0 + 0 + 0$$

$$J(0.35) = 0.2115 + 0.0835 = \mathbf{0.295}$$

Si comparamos con la curva J real en ese mismo punto:

$$f(0.35) = (0.35 - 0.5)^2 + \frac{0.1}{0.35 + 0.1} = 0.0225 + 0.2222 = \mathbf{0.245}$$

El error es pequeño, y si repites este proceso para todos los puntos obtendrás los 5 segmentos perfectamente conectados que calcan la trayectoria de la J.

